

激光扫描仪 ROS 包

使用说明

该软件包是激光扫描仪的 ROS 驱动包。包含了从扫描仪获取数据，设置扫描仪参数等功能。该驱动包会发布标准的 `sensor_msgs::LaserScan` 消息。应用程序可以通过订阅该消息以获取扫描结果。

该说明阐述了怎样获取代码，怎样编译代码，怎样显示扫描结果以及怎样进行代码调试等。

编译代码及运行：

代码的编译按照通常的 ROS 包编译步骤即可：

1. 进入[~/catkin_ws/]目录；
2. 执行[catkin_make]，如果 ROS 安装正确，则可以正常编译通过。有问题请检 ROS 安装是否正确；
3. 执行[source devel/setup.bash]，以保证 ROS 被正确的添加到了 ROS Package；
4. 也可以执行[rospack list]来查看 laser_udp 包是否已经被正确添加；
5. ROS 包已经准备完毕，可以通过相应的 launch 文件运行我们的 ROS 驱动包；

```
roslaunch laser_udp laser_udp_with_1_lidar.launch
```

6. 若是在编译过程中出现错误，有可能驱动包文件的权限不足，请尝试在 catkin_ws/src 目录下使用[sudo chmod 775 -R laser_udp/]指令修改权限，或者根据错误提示单独修改相应文件的权限；

7. Launch 文件中默认使用了 topic remap 功能，单雷达工作默认的 topic 名称为 scan，若要使用 RVIZ 查看图形显示扫描结果，需要注意选择正确的 topic；

网络配置：

为正确运行 ROS 包以前，你可能需要配置网络链接，以保证 ROS 能正确的从扫描仪获取数据：

1. 进入[~/catkin_ws/src/laser_udp/launch]目录；
2. 打开相应的 launch 文件，修改对应的[hostname]及[port]参数，具体的值请参照产品说明书；

使用 RVIZ 查看扫描结果：

为正确运在 ROS 中，有很多方式可以查看扫描结果。在这里我们使用 RVIZ 来查看并调试扫描结果。具体步骤：

1. 启动扫描仪和 ROS 程序；
2. 在另外一个终端执行[roslaunch rviz rviz]以启动 RVIZ；
3. 在 RVIZ 左边的[Displays]窗口下面点击[Add]；
4. 在弹出的窗口选择[By Topic]页；
5. 选择[/scan]下面的[LaserScan]，然后点击 OK；
6. 回到[Displays]窗口，将[Global Options]下面的[Fixed Frame]值设置为[laser]；

完成以上操作，扫描图形即可显示在 RVIZ 的视图窗口。

关于参数配置：

在 ROS 包中, 可以有两种 ROS 参数配置方式: `configure` 和 `launch` 的参数配置。其中 `configure` 通常用来配置扫描仪的一些基本信息, `launch` 用来配置启动参数。

`configure` 配置的值可以在[`~/catkin_ws/src/laser_udp/cfg/laser.cfg`]中直接修改, 修改之后需要重新编译才能生效。实际上, 由于我们使用了 ROS 动态配置的功能, 我们还可以通过[`roslaunch rqt_reconfigure rqt_reconfigure`]方式修改 `configure` 配置。比如, 调整扫描角度, 以及启用/禁用 `debug` 等。

`launch` 的配置主要用于配置启动参数, 需要注意的是, 修改完成后需要重新启动 ROS 包。

获取调试信息：

调试信息包括 `debug` 信息和 ROS 的调试信息。目前 `debug` 仅包括从扫描仪获取的扫描结果。`debug` 信息在 `configure` 配置中启用/禁用。故我们可以使用[`roslaunch rqt_reconfigure rqt_reconfigure`]来动态启用/禁用 `debug` 信息。

ROS 的调试信息可以使用[`rqt_logger_level`]来动态调整 log 级别 (Debug, Info, Warn, Error, Fatal)。默认的级别是 Info, 如果你想显示更多的信息可以通过[`rqt_logger_level`]来动态调整。

在自己的 ROS 程序中订阅扫描数据：

前面已经提到, `laser_udp` 发布的是标准的 `sensor_msgs::LaserScan` 消息。我们可以通过订阅获取 `sensor_msgs::LaserScan` 消息。`laser_udp` 中发布 `sensor_msgs::LaserScan` 的 topic 是 `scan`。也就是说, 我们通过订阅 `scan` 的 topic 就能收到 `laser_udp` 发送的消息：

```

int main(int argc, char **argv)

{

    /*Initialize ROS system and node*/

    ros::init(argc, argv, "laser_demo");

    ros::NodeHandle nhlaserMsg;

    ros::Subscriber sublaserMsg = nhlaserMsg.subscribe("/scan",100,&OnlaserMessageReceived);

    /*Let ROS take over*/

    ros::spin();

}

```

下面是关于处理数据（OnlaseMessageReceived）的一个简单实例：

```

void OnlaseMessageReceived(const sensor_msgs::LaserScan &msg)
{
    ROS_INFO("laser - Laser Scan message received.");
    ROS_INFO("lase - frame_id: %s", msg.header.frame_id.c_str());
    ROS_INFO("lase - timestamp: %d.%d", msg.header.stamp.sec, msg.header.stamp.nsec);
    ROS_INFO("lase - angle_min: %f", msg.angle_min);
    ROS_INFO("lase - angle_max: %f", msg.angle_max);
    ROS_INFO("lase - angle_increment: %f", msg.angle_increment);
    ROS_INFO("lase - time_increment: %f", msg.time_increment);
    ROS_INFO("lase - scan_time: %f", msg.scan_time);
    ROS_INFO("lase - range_min: %f", msg.range_min);
    ROS_INFO("lase - range_max: %f", msg.range_max);

    /*Dump data...*/
    int dataCount = msg.ranges.size();
    ROS_INFO("laser - Data Count: %d", dataCount);
    for(int index = 0; index < dataCount; index++)
    {
        if(((index +1) % 60 == 0) && (index != 0))
        {
            printf("\n");
        }
        printf("%.2f ", msg.ranges[index]);
    }
    printf("\n\n");
}

```

该实例代码仅做参考，用户需要根据自己的业务逻辑实现相应的数据处理。

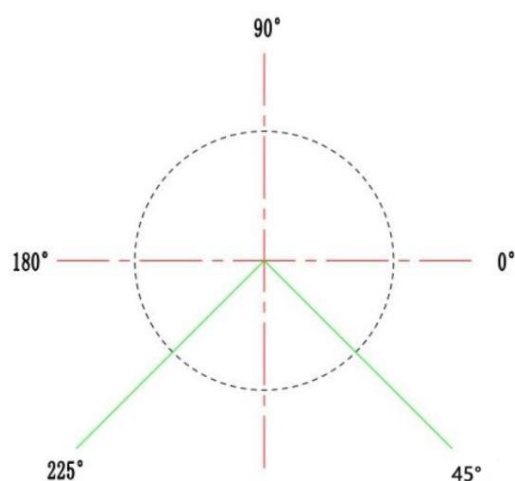
调整扫描角度:

这里调整的扫描角度是调整 ROS 包的输出角度。默认的角度是-45 度到 225 度。默认配置定义在 configure 配置中[~/catkin_ws/src/laser_udp/cfg/laser.cfg]。

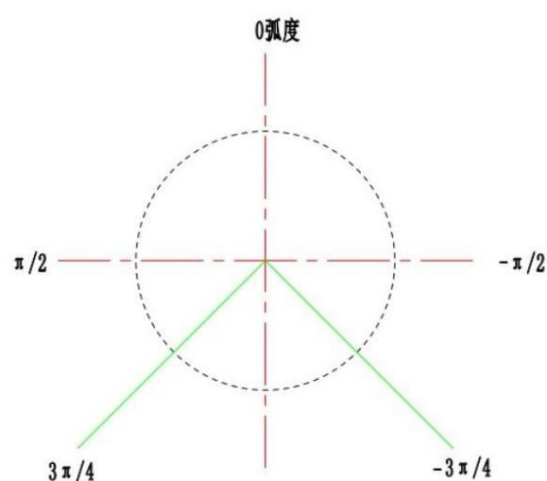
我们可以通过[roslaunch rqt_reconfigure rqt_reconfigure]来对其进行动态调整。需要注意的是，我们的配置值是角度，默认范围是[-2.356194~ 2.356194] ($-0.75\pi \sim 0.75\pi$)，对应的范围即-45 度到 225 度。

在 rqt_reconfigure 中拖放起始角度和终止角度范围就能很清楚的看见 RVIZ 中的扫描范围发生了变化。当然，我们也可以在[~/catkin_ws/src/laser_udp/cfg/laser.cfg]进行手动配置。

需要注意的是，我们的扫描仪的扫描范围在-45 度到 225 度之间，按照逆时针方向扫描。其中的-45 度到 225 度是角度值。而标准的 sensor_msgs::LaserScan 消息要求的是弧度值，以正前方为 0 弧度。因此，我们需要将角度转化为对应的弧度。下面是角度与弧度的坐标系：



角度坐标系



弧度坐标系

由上面可见，角度和弧度的坐标差了 90 度(即: $\pi/2$ 个弧度)。我们在进行角/弧度转换的时候首先需要进行坐标转换。下面是角度转换成弧度的公式：

$$\text{弧度值} = ((\text{角度值} \times \pi) / 180) - (\pi/2)$$

其中， $\pi/2$ 表示角度到弧度的坐标平移。同理，弧度转化为角度的公式为：

$$\text{角度值} = ((\text{弧度值} \times 180) / \pi) + 90$$

因此，假设我们需要将扫描角度调整为 0 角度到 180 角度。那么计算方法如下：

$$\text{起始弧度} = ((0 \times \pi) / 180) - (\pi / 2) = -\pi/2;$$

$$\text{终止角度} = ((180 \times \pi) / 180) - (\pi / 2) = \pi/2;$$